

Relazione 1, Gruppo G

Luca Vettore, Enrico Vianelli, Lorenzo Zanoli

1 aprile 2026

1 Introduzione

Lo scopo di questa analisi è quello di determinare attraverso tecniche di inferenza bayesiana alcuni dei parametri che descrivono la cinematica della Via Lattea. In particolare abbiamo stimato la velocità tangenziale di rotazione delle stelle attorno al centro galattico (CG), V_{rot} , e le componenti della velocità del sole rispetto al Local Standard of Rest (LSR), $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$.

1.1 I dati: GAIA DR2

Questo lavoro si basa su dati forniti dalla missione *Gaia* [3] (<https://www.cosmos.esa.int/gaia>) del European Space Agency (ESA), processati dal *Gaia* Data Processing and Analysis Consortium (DPAC, <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium>). I fondi per il DPAC sono stati forniti da istituzioni nazionali, in particolare le istituzioni partecipanti al *Gaia* Multilateral Agreement.

In particolare, abbiamo utilizzato i dati della seconda release (DR2) di *Gaia* [2], che includono informazioni su un gran numero di stelle della via lattea. La nostra analisi utilizza la latitudine e longitudine galattica, la parallasse e la velocità lungo la linea di vista, con i relativi errori.

2 Metodologia

2.1 Le coordinate galattiche e i parametri cinematici

L'analisi utilizza il sistema di coordinate galattiche, cioè un sistema di coordinate sferiche centrato sul Sole in cui la longitudine l è misurata a partire dal centro galattico (CG) e la latitudine b misura l'angolo di elevazione rispetto al piano galattico.

La parallasse ϖ rappresenta lo spostamento apparente di una stella quando osservata da punti opposti dell'orbita terrestre e permette di stimare la distanza d della stella attraverso la relazione $d = 1/\varpi$ (con ϖ espressa in arcosecondi e d in parsec).

La velocità del sole rispetto al LSR è rappresentata dalle componenti ($U_{\odot}$, $V_{\odot}$, $W_{\odot}$), dove $U_{\odot}$ è la componente radiale (verso il CG), $V_{\odot}$ è la componente tangenziale (nella direzione di rotazione) e $W_{\odot}$ è la componen-

te verticale (verso il polo nord galattico). La velocità di rotazione V_{rot} rappresenta la velocità tangenziale media delle stelle attorno al CG.

2.2 Il modello fisico

In questo modello semplificato assumiamo che tutte le stelle abbiano una velocità media puramente tangenziale. Inoltre assumiamo che tutte le stelle si muovano con la stessa velocità tangenziale V_{rot} , indipendentemente dalla loro distanza dal CG.

I dati *Gaia* includono la velocità radiale V_{rad} , che è la componente della velocità di una stella lungo la linea di vista. Questa velocità può essere modellata come la somma di due componenti: una dovuta al moto del Sole rispetto al LSR, V_{rad}^{LSR} , e una dovuta alla rotazione della galassia, V_{rad}^{ROT} .

Limitandoci al piano galattico ($b \simeq 0$), il contributo di V_{rot} in V_{rad} può essere calcolato passando per la differenza di velocità angolare tra la stella in esame e il Sole:

$$\Delta\omega = \left(\frac{V_{rot}}{R_i} - \frac{V_{rot}}{R_{\odot}} \right) \quad \text{e} \quad V_{rot}^{rel} = \Delta\omega \cdot R_i.$$

Dove $R_{\odot} = 8.12 \pm 0.03$ kpc è la distanza del Sole dal CG e R_i è la distanza della stella i -esima dal CG.

I valori di R_i e V_{rad}^{ROT} possono essere ricavati dalla geometria del sistema, come mostrato in Figura 1, ottenendo le relazioni:

$$R_i = \sqrt{d^2 + R_{\odot}^2 - 2dR_{\odot} \cos(l)}$$

e

$$V_{rad}^{ROT} = V_{rot} \left(\frac{R_{\odot}}{R_i} - 1 \right) \sin(l).$$

Il contributo dovuto al moto del Sole rispetto al LSR, V_{rad}^{LSR} , può essere calcolato proiettando le componenti della velocità del Sole lungo la linea di vista:

$$V_{rad}^{LSR} = U_{\odot} \cos(l) + V_{\odot} \sin(l).$$

L'estensione del modello al caso tridimensionale, con $b \neq 0$, è immediata e porta a modificare le formule di V_{rad}^{LSR} e V_{rad}^{ROT} introducendo i fattori $\cos(b)$ e $\sin(b)$ per tenere conto della latitudine galattica. In particolare, si ottiene:

$$\begin{aligned}
V_{rad}^{LSR} &= U_{\odot} \cos(l) \cos(b) + V_{\odot} \sin(l) \cos(b) + W_{\odot} \sin(b), \\
V_{rad}^{ROT} &= V_{rot} \left(\frac{R_{\odot}}{R_i} - 1 \right) \sin(l) \cos(b) \quad \text{e} \\
V_{rad} &= V_{rad}^{LSR} + V_{rad}^{ROT}.
\end{aligned}$$

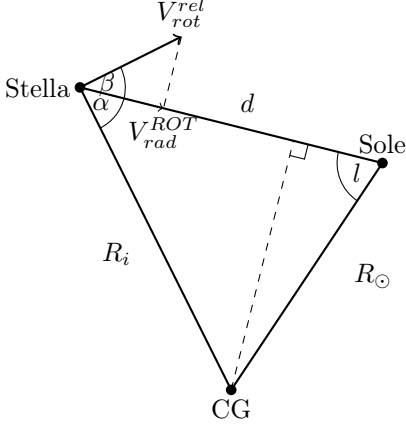


Figura 1: Costruzione geometrica per il calcolo delle velocità nel piano galattico. Dal teorema dei coseni si ottiene R_i , essendo noti l , $R_{\odot}$ e avendo calcolato d dalla parallasse. Gli angoli α e β sono complementari, dunque $\cos(\beta) = \sin(\alpha) = \frac{R_{\odot}}{R_i} \sin(l)$, e $V_{rot}^{rel} = V_{rad}^{ROT} \cos(\beta)$.

2.3 Analisi statistica: MCMC e inferenza bayesiana

Per stimare i parametri del modello, abbiamo applicato una procedura di inferenza bayesiana basata su Markov Chain Monte Carlo (MCMC), implementata attraverso la libreria *emcee*. L'obiettivo è quello di campionare la distribuzione a posteriori dei parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$ dato il dataset di *Gaia*.

Come funzione di verosimiglianza abbiamo usato una distribuzione Gaussiana, definita assumendo errori gaussiani indipendenti sui dati di V_{rad} forniti da *Gaia*. La deviazione standard totale σ_{tot} è stata calcolata combinando l'errore riportato dal dataset e l'incertezza derivante dalla misura della parallasse, attraverso la formula:

$$\sigma_{tot} = \sqrt{\sigma_{Gaia}^2 + \left(\frac{\partial V_{rad}}{\partial \varpi} \sigma_{\varpi} \right)^2}.$$

Il valore di $\frac{\partial V_{rad}}{\partial \varpi}$ dipende da V_{rot} . Per questo motivo abbiamo diviso l'analisi in due fasi:

- Nella prima fase abbiamo inizializzato 32 walkers con valori arbitrari dei parametri (propagando l'errore usando un valore fissato di $V_{rot}^* = 100$ km/s, con ordine di grandezza in accordo con la dispersione delle velocità radiali dei dati). Lo

scopo di questa fase è quello di identificare la zona ad alta probabilità della distribuzione a posteriori e permettere una stima più accurata di V_{rot}^* da usare nella seconda fase. In questa prima run abbiamo eseguito 200 iterazioni.

- La seconda fase, più lunga, inizializza 32 walkers secondo la distribuzione a posteriori ottenuta nella prima e utilizza la nuova stima di V_{rot}^* per calcolare σ_{tot} in modo più accurato. In questa fase, la simulazione MCMC è stata condotta con 5000 iterazioni, permettendo una stima più accurata dei parametri e delle loro incertezze.

Il prior in entrambi i casi è stato scelto come uniforme, con i seguenti intervalli di validità:

- $V_{rot} \in [0, 400]$ km/s;
- $U_{\odot}, V_{\odot}, W_{\odot} \in [-50, 50]$ km/s.

L'analisi dei risultati è stata condotta calcolando il tempo di autocorrelazione τ per ogni parametro, scartando i dati iniziali per un intervallo di burn-in pari a 2τ e applicando un thinning di 0.5τ per eliminare la ridondanza statistica. I parametri ottimali sono stati estratti come mediana della distribuzione a posteriori, mentre le incertezze sono state stimate tramite il 16° e l'84° percentile, fornendo un intervallo di confidenza al 68%.

3 Risultati

I risultati ottenuti per i parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$ sono riportati in Tabella 1 e in Figura 2 sono riportati i *corner plot* ottenuti dall'inferenza sui parametri tramite MCMC.

Notiamo che i valori delle velocità del Sole rispetto al LSR sono negativi, a causa della scelta del sistema di coordinate usato.

I valori ottenuti sono in accordo con le stime presenti in letteratura, che indicano una velocità di rotazione del Sole attorno al CG di circa 220 km/s [1] e velocità peculiari del Sole rispetto al LSR dell'ordine di 10 km/s [5]. Tuttavia, è importante notare che i valori ottenuti presentano incertezze molto piccole, il che potrebbe essere indicativo di un errore sistematico non considerato nel modello o di una sottostima dell'incertezza nei dati di *Gaia*.

Tabella 1: Risultati dell'analisi MCMC per i parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$.

Parametro	Best-fit	Incertezza ($\pm 1\sigma$)
V_{rot}	211.61 km/s	0.15 km/s
$U_{\odot}$	-10.91 km/s	0.01 km/s
$V_{\odot}$	-23.31 km/s	0.01 km/s
$W_{\odot}$	-7.32 km/s	0.01 km/s

Confrontando la Figura 3 e la Figura 4, possiamo osservare che il modello riesce a catturare la struttura generale della mappa galattica delle velocità radiali, anche se presenta discrepanze. In particolare, il modello sembra sottostimare le velocità radiali in alcune regioni del cielo, suggerendo che potrebbero esserci ulteriori fattori non considerati. In Figura 3 è riportata la distribuzione delle velocità radiali ottenuta dai dati di *Gaia* e dal nostro modello. Anche in questo caso, possiamo osservare che il modello riesce a catturare la forma generale della distribuzione, ma presenta discrepanze soprattutto nelle code della distribuzione. Queste discrepanze potrebbero essere indicative di un modello troppo semplificato, che non tiene conto di fattori come la dispersione delle velocità delle stelle o la presenza di strutture dinamiche nella galassia, come bracci a spirale, che possono influenzare le velocità.

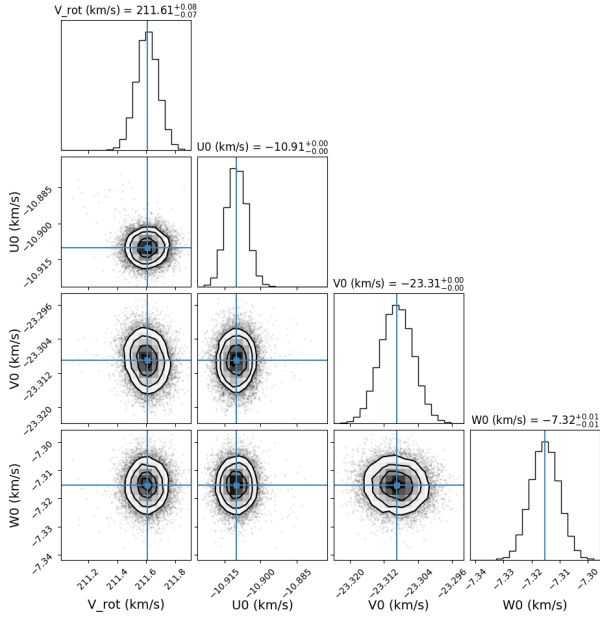


Figura 2: Corner plot dei parametri V_{rot} , $U_{\odot}$, $V_{\odot}$ e $W_{\odot}$.

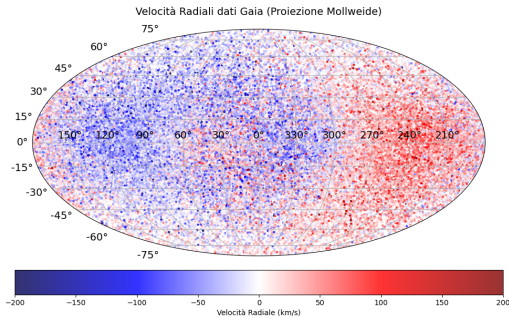


Figura 3: Mappa galattica (Proiezione Mollweide) delle velocità radiali ottenuta dai dati di *Gaia*.

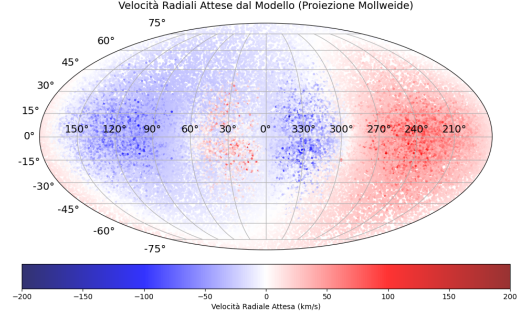


Figura 4: Mappa galattica (Proiezione Mollweide) delle velocità radiali ottenuta dal nostro modello con i parametri in Tabella 1.

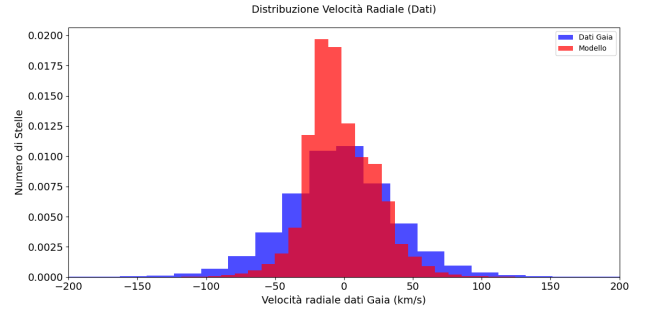


Figura 5: Distribuzione delle velocità radiali ottenuta dai dati di *Gaia* (a sinistra) e dal nostro modello (a destra).

4 Stima della Massa Galattica

Sulla base dei parametri cinematici ottenuti, è possibile stimare la massa della Via Lattea racchiusa entro l'orbita solare ($M(< R_{\odot})$). Assumendo che la distribuzione di massa totale (composta da stelle, gas e materia oscura) abbia una simmetria approssimativamente sferica, la prima legge di Newton implica che per un'orbita circolare la forza gravitazionale debba essere uguale alla forza centripeta. Utilizzando quindi il valore di $V_{rot} = 204.03 \pm 0.15$ km/s ottenuto dal modello, si ricava la seguente stima per la massa racchiusa entro il raggio solare:

$$M(< R_{\odot}) = \frac{V_{rot}^2 R_{\odot}}{G} = (0.786 \pm 0.003) \cdot 10^{11} M_{\odot},$$

dove $G = 6.6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ e $M_{\odot} = 1.9891 \times 10^{30} \text{ kg}$. Questo risultato è in ottimo accordo con le stime recenti presenti in letteratura, che pongono la massa entro il raggio solare nell'intervallo $[0.7, 1.0] \cdot 10^{11} M_{\odot}$ [4].

È importante sottolineare che il nostro modello assume una curva di rotazione piatta (V_{rot} indipendente da R). In un sistema puramente kepleriano, dove la massa è concentrata al centro (modello puntiforme), si avrebbe $V_{rot} \propto R^{-1/2}$. La persistenza di una velocità di rotazione costante implica che la massa racchiusa cresca linearmente con il raggio ($M(R) \propto R$). Questo

scenario corrisponde a un profilo di densità spaziale del tipo $\rho(R) \propto R^{-2}$, tipico della sfera singolare isoterma. Poiché la densità della materia barionica (stelle e gas) decade molto più rapidamente con il raggio, tale andamento fornisce una prova indiretta della presenza di un alone esteso di materia oscura che domina il potenziale gravitazionale anche nelle regioni interne della Galassia.

5 Conclusioni

Il modello presentato in questo lavoro permette di descrivere accuratamente gli aspetti generali della dinamica della Via Lattea.

I valori trovati sono simili ai risultati accettati in letteratura, tuttavia le discrepanze osservate suggeriscono che il modello sia eccessivamente semplificato. In particolare non abbiamo considerato la dipendenza dal raggio della velocità di rotazione, la dispersione gaussiana di questa velocità e la presenza di moti propri e strutture dinamiche della Via Lattea. Notiamo infine che gli errori presentati sono molto piccoli, suggerendo una forte sottostima.

Riferimenti bibliografici

- [1] Anna-Christina Eilers et al. «The Circular Velocity Curve of the Milky Way from 5 to 25 kpc». In: *The Astrophysical Journal* 871.1, 120 (feb. 2019), p. 120. DOI: 10.3847/1538-4357/aaf648. arXiv: 1810.09466 [astro-ph.GA].
- [2] Gaia Collaboration, A. G. A. Brown et al. «Gaia Data Release 2. Summary of the contents and survey properties». In: *Astronomy & Astrophysics* 616, A1 (2018). DOI: 10.1051/0004-6361/201833051.
- [3] Gaia Collaboration, T. Prusti et al. «The Gaia mission». In: *Astronomy & Astrophysics* 595, A1 (2016). DOI: 10.1051/0004-6361/201629272.
- [4] Yongjun Jiao et al. «Detection of the Keplerian decline in the Milky Way rotation curve». In: *Astronomy & Astrophysics* 678 (set. 2023), A208. DOI: 10.1051/0004-6361/202347513.
- [5] Ralph Schönrich, James Binney e Walter Dehnen. «Local solar motion: influence of radial gradients and angular momentum conservation». In: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 403.4 (apr. 2010), pp. 1829–1833. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2010.16253.x.